17. முதன்மை இழை மற்றும் பின்தங்கும் இழை – வேறுபடுத்துக.

18. வேறுபடுத்துக – வார்ப்புரு இழை மற்றும் குறியீட்டு இழை

19. மனித மரபணுத் தொகுதியில் கண்டறியப்பட்ட ஒற்றை நியூக்ளியோடைடு பல்லுருவ அமைப்பின் மூலம் (SNPs) உயிரியல் மற்றும் மருத்துவத் துறையில் புரட்சிகர மாறுபாடுகளைக் கொண்டுவரும் இரண்டு வழிகளைக் கூறுக.

20. மனித மரபணு தொகுதித் திட்டத்தின் இலக்குகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

21. எ.கோலையில் உள்ள மூன்று நொதிகளான β- கேலக்டோசிடேஸ், பெர்மியேஸ் மற்றும் டிரான்ஸ் அசிட்டைலேஸ் ஆகியவை லாக்டோஸ் முன்னிலையில் உற்பத்தியாகின்றன. இந்நொதிகள் லாக்டோஸ் இல்லாத நிலையில் உற்பதியாவதில்லை – விளக்குக.

22. அமைப்பு மரபணுக்கள், நெறிப்படுத்தும் மரபணுக்கள் மற்றும் இயக்கி மரபணுக்களை வேறுபடுத்துக.

23. தாழ்நிலை 'லாக் ஓபரான்' வெளிப்பாடு எல்லா நேரங்களிலும் நடைபெறுகிறது. இக் கூற்றை நியாயப்படுத்துக.

24. மனித ஜீனோம் திட்டம் பல்வேறு மரபு நோய்களின் சிகிச்சைக்கு வழிவகுக்கிறது. இக் கூற்றை நியாயப்படுத்துக.

25. மனித மரபணுத் திட்டம் ஏன் மகாதிட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது.

26. வாட்சன் மற்றும் கிரிக் ஆகியோர் டி.என்.ஏ அமைப்பைப் பரிசோதனை செய்ததன் மூலம் டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதல், குறியீடு திறன் மற்றும் திடீர் மாற்றம் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் முறை குறித்து என்ன முடிவுகளுக்கு வந்தனர்?

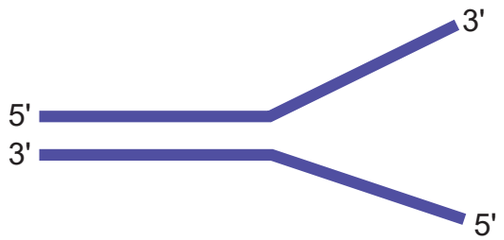
27. கடத்து ஆர்.என்.ஏ, 'இணைப்பு மூலக்கூறு' என ஏன் அழைக்கப்படுகிறது?

28. ஆர்.என்.ஏ மற்றும் டி.என்.ஏ ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள அமைப்பு சார்ந்த வேறுபாடுகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

29. கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளை இனங்கண்டறியும் எதிர்குறியீடுகளை எழுதுக.

AAU, CGA, UAU மற்றும் GCA

30. அ) கீழ்க்கண்ட வரைபடத்தைக் கண்டறிக.



ஆ) இவ்வரைபடத்தை 'இரட்டிப்பாதல் பிளவாகக்' கொண்டு வரைக. அதன் பாகங்களைக் குறிக்கவும்.

இ) டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதல் முறைக்குத் தேவைப்படும் ஆற்றலின் மூலம் யாது? இந்நிகழ்ச்சியில் ஈடுபடும் நொதிகள் யாவை?

ஈ) இரண்டு வார்ப்புருவ இழைகளின் துருவத் தன்மை அடிப்படையில் புரதச் சேர்க்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

31. கீழ்க்காணும் படியெடுத்தல் அலகிற்கான குறியீட்டு வரிசையின் படி, உருவாக்கப்படும் தூது ஆர்.என்.ஏ வில் உள்ள நியூக்ளியோடைடு வரிசையினை எழுதுக.

5' TGCATGCATGCATGCATGCATGCATGC 3'

32. இரண்டு படிநிலை புரதச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சியின் அனுகூலங்கள் யாவை?

33. ஹெர்ஷே மற்றும் சேஸ் ஆகியோர், கதிரியக்க முறையில் குறியிடப்பட்ட பாஸ்பரஸ் மற்றும் கந்தகத்தை ஏன் பயன்படுத்தினர்? அவர்கள் கார்பன் மற்றும் நைட்ரஜனை பயன்படுத்தினால் அதே முடிவுகளைப் பெறமுடியுமா?

34. நியூக்ளியோசோம் உருவாகும் முறையை விவரி.

35. முதன் முதலாக உருவான மரபுப்பொருள் ஆர்.என்.ஏ தான் என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது – காரணங்களுடன் நிரூபிக்க.

XII Std Zoology Chapter-5 TM.indd 106 26/12/2022 12:00:51